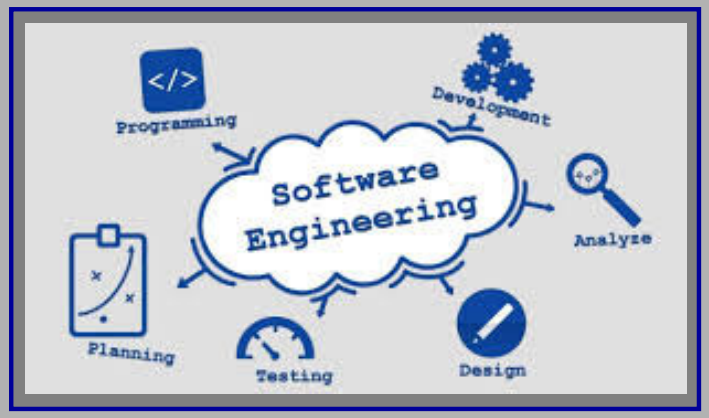


Processi di ciclo di vita



Anno accademico 2026/2027

Ingegneria del Software

Tullio Vardanega, tullio.vardanega@unipd.it

Premesse – 1/3

- **Nella lezione precedente abbiamo detto che …**
  - **… Un prodotto SW è tanto più «buono» quanto più resta in uso (perché piace, perché aiuta, perché è necessario)**
  - **Più lunga la sua vita d'uso, maggiore la sua necessità di manutenzione (per garantirne disponibilità e adeguatezza)**
- **Ciò che è sotto manutenzione ha una «storia»**
  - **Memoria di ciò che funziona ora**
  - **O ha funzionato prima, in certe condizioni**
  - **O è ancora in lavorazione, da fare o da sistemare**

Premesse – 2/3

- Un prodotto SW non è mai un monolite (un «pezzo unico»)
  - Se lo fosse, sarebbe troppo fragile, vulnerabile, complesso
- È piuttosto un insieme di parti collegate tra loro
  - Ciò semplifica comprensione, sviluppo, e manutenzione delle singole parti
- Ma questo richiede anche una chiara specifica di come le parti stiano insieme tra loro
- Compito della progettazione è:
  - Individuare quali siano le parti e con quale ruolo: questo è *design*
  - Determinare come tenerle insieme: questo è configurazione
- Ogni sistema fatto di parti viene gestito mediante controllo di configurazione

Premesse – 3/3

- A ogni istante t della sua esistenza, ogni singola parte (componente) del prodotto *software* si trova in uno specifico **stato di avanzamento**
  - Funziona, all'interno del prodotto
  - È ancora in sviluppo, quindi non è ancora integrato nel prodotto
  - Funzionava prima, a un tempo $t_0 < t$, ma ora non più
  - È dismesso, non interessa più
- Questa storia di evoluzione individuale viene gestita mediante **controllo di versione**
- Il **controllo di versione** aiuta a tenere traccia di questa storia
- Per poter avanzare o retrocedere in essa, componente per componente, con precisione

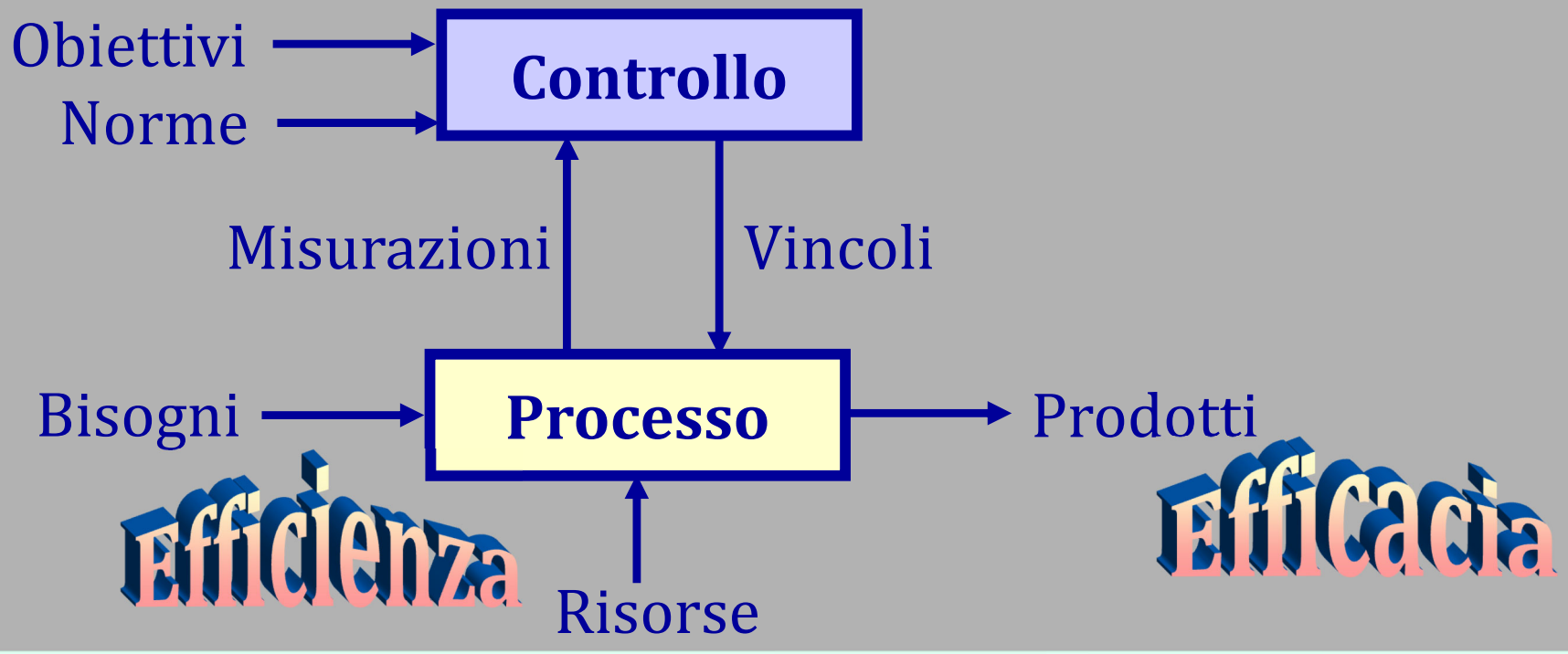
Ciclo di vita del SW

- La storia di un prodotto SW (nel suo insieme) attraversa **stati**
  - Concezione (*opportunity, stakeholders*) → sviluppo (*work*) → utilizzo e manutenzione → ritiro
- L'insieme di stati possibili è detto **ciclo di vita**
- La vita del prodotto SW assomiglia a un automa a stati finiti
  - Stato = il grado di maturazione raggiunto in quel momento dal prodotto SW
  - Arco (transizione di stato) = le attività svolte sul prodotto SW per farne avanzare lo stato
- Quali stati e quali regole di attivazione degli archi dipende da obblighi (*requirements*), metodo (*way of working*), opportunità
- Un progetto SW «spinge» un prodotto SW lungo un segmento del suo ciclo di vita

Glossario

- **Ciclo di vita**
  - Gli stati che il prodotto SW assume da concezione (*bisogni* → *needs*) all'uso e al ritiro
- **Processi di ciclo di vita**
  - Raggruppano e codificano (secondo *best practice*) le attività da svolgere per effettuare corrette transizioni di stato nel ciclo di vita di un prodotto SW
- **Modelli di ciclo di vita**
  - Descrivono quali stati e quali transizioni privilegiare in un ciclo di vita e quindi quali processi attivare in esso
- **Aderire a un modello di ciclo di vita consente di determinare quali processi serva attuare**
- **E quindi pianificare, organizzare, eseguire e controllare lo svolgimento delle corrispondenti attività**

Il concetto di processo – 1/2



Processo: insieme di attività **correlate** e **coese** che trasformano ingressi (bisogni) in uscite (prodotti) secondo regole date, consumando risorse nel farlo

Fonte: Glossario ISO 9000

Questo concetto applica a ogni contesto professionale

Efficienza ed efficacia

- **Un insieme di attività è efficace quando raggiunge gli obiettivi attesi**
  - Metrica: grado di raggiungimento obiettivi interni (del fornitore) o esterni (gradimento del cliente/degli utenti)
- **Un insieme di attività è efficiente quando raggiunge gli obiettivi senza sprecare risorse**
  - Metrica: produttività (i.e., efficienza produttiva): rapporto tra quantità di prodotto realizzato e risorse utilizzate
- **La combinazione di efficienza ed efficacia si chiama «economicità»**

Progetto e processi

- [Premessa 1] Compito di un progetto è «spingere» un prodotto SW attraverso un dato segmento del suo ciclo di vita
- [Premessa 2] I processi di ciclo di vita specificano quali attività svolgere per attuare corrette transizioni di stato in modo efficiente ed efficace
- [Conseguenza] Lo svolgimento di un progetto attua un insieme organico di processi
  - Quindi non un insieme causale e disordinato di attività

Standard di processo

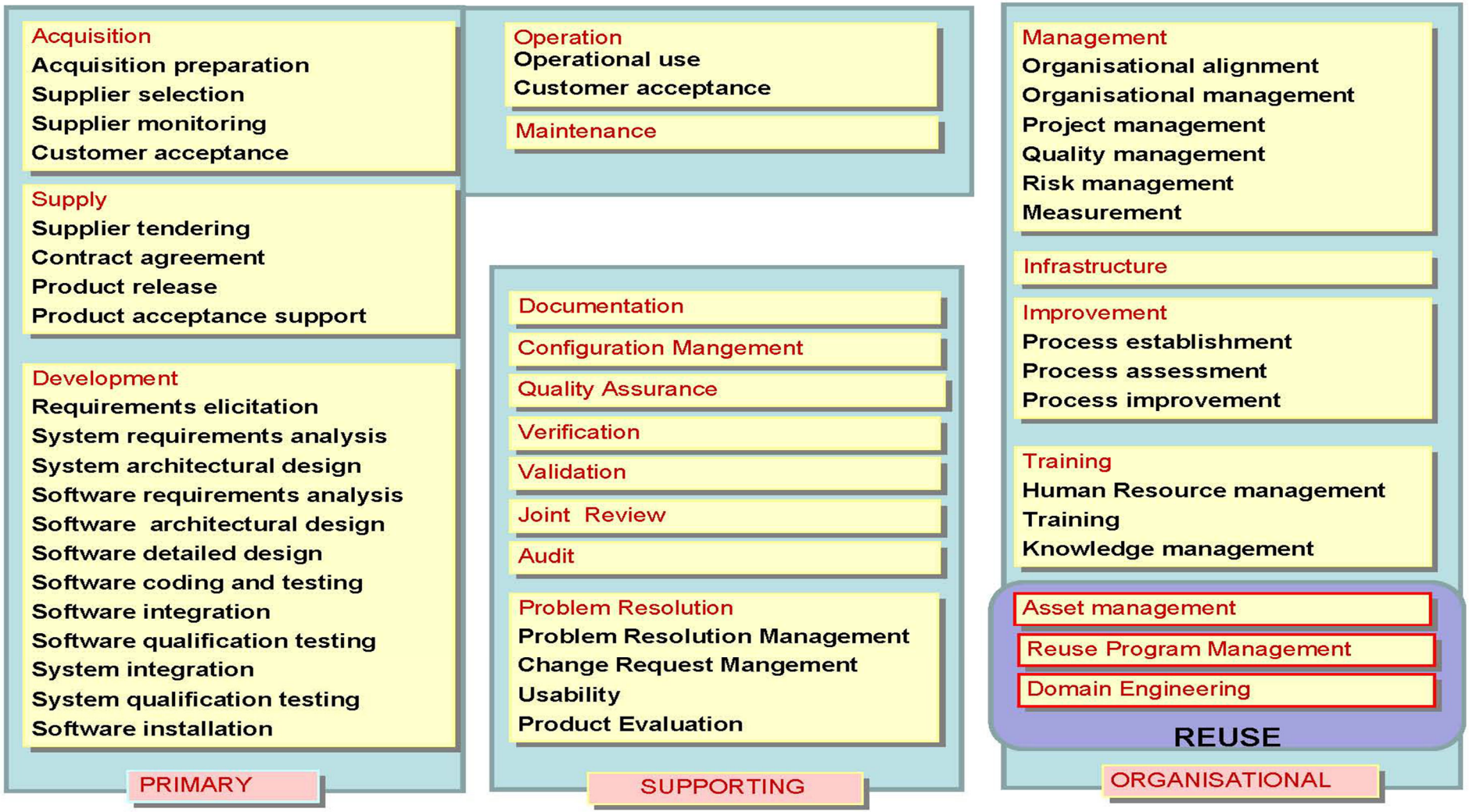
- Adottare ***standard*** di processo (*way of working* allo stato dell'arte) aiuta a raggiungere economicità
- Esistono standard generali
  - ISO/IEC 12207:1995 e sue evoluzioni (la più recente è del 2017)
  - Modello di riferimento del dominio SWE
- Modello di azione
  - Dice cosa fare, come, quando
  - Può essere descrittivo o oppure prescrittivo
- Modello di valutazione
  - Misura la distanza tra un particolare *way of working* e la *best practice* di riferimento in quel dominio



ISO/IEC 12207:1995 – 1/2

- **Il modello più noto e riferito**
  - **Ha natura descrittiva**
  - **Ne esistono altri, specializzati di dominio industriale, prevalentemente prescrittivi**
- **È un modello "ad alto livello"**
  - **Identifica i processi che agiscono sul ciclo di vita del SW**
  - **Ha struttura modulare che richiede specializzazione**
  - **Specifica le responsabilità sui processi**
  - **Identifica i prodotti dei processi**

ISO/IEC 12207:1995 – 2/2



Processi primari

- **Acquisizione**
  - Gestione dei propri sotto-fornitori
- **Fornitura**
  - Gestione dei rapporti con il cliente
- **Sviluppo**
- **Gestione operativa (utilizzo)**
  - Installazione ed erogazione dei prodotti e/o servizi
- **Manutenzione**
  - Correzione, adattamento, evoluzione

Un progetto è tale se e solo se in esso sono attivi processi primari

Processi di supporto

- Documentazione
- Gestione della configurazione
- Accertamento della qualità
- Verifica
- Validazione

} Qualifica

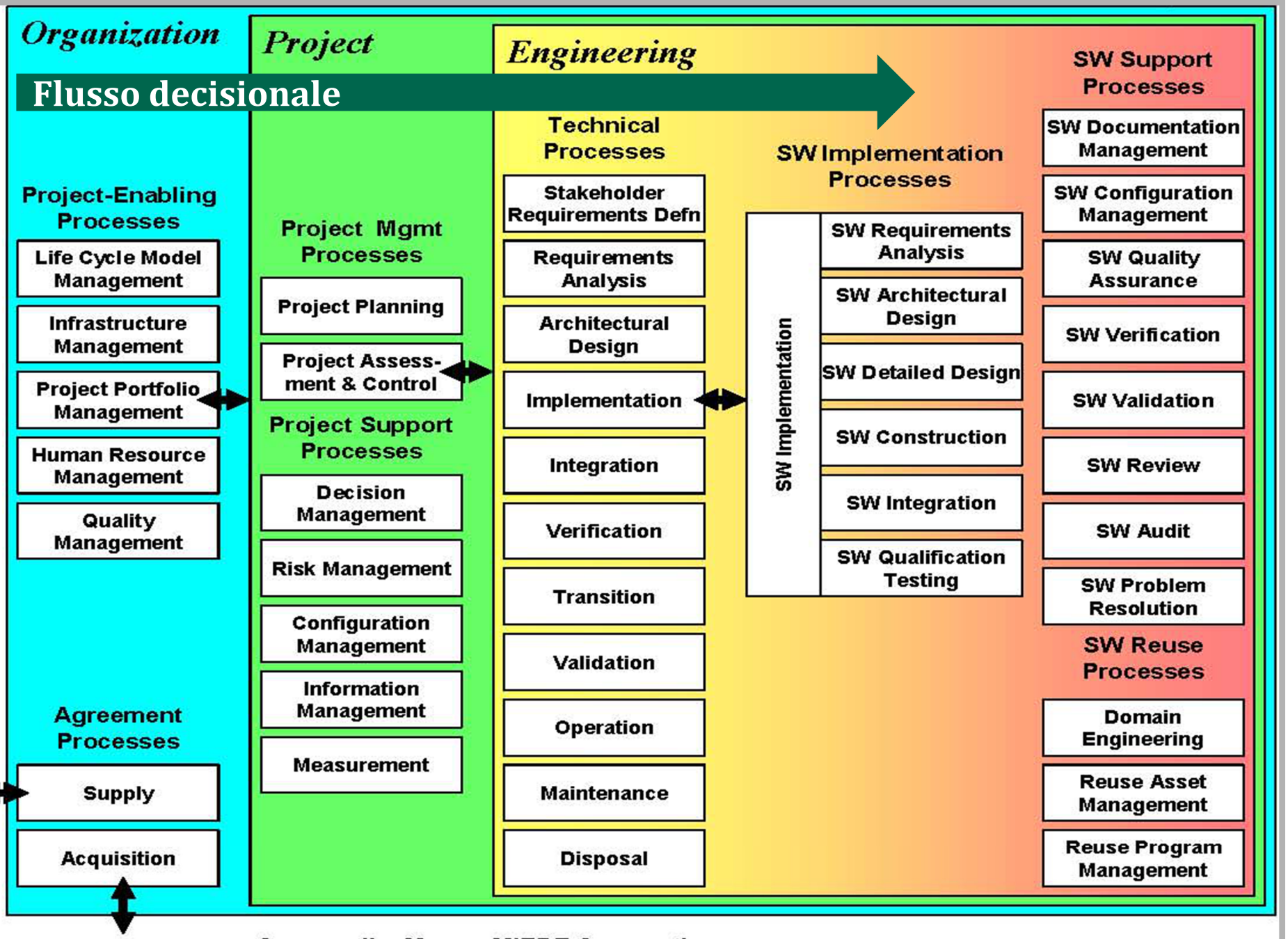
- Revisioni congiunte con il cliente
- Verifiche ispettive interne
- Risoluzione dei problemi (gestione dei cambiamenti)

I processi di supporto stanno ai processi primari come le procedure di programma stanno al *main*

Processi organizzativi

I processi organizzativi sono trasversali rispetto ai singoli progetti, come il S/O rispetto ai programmi

- **Gestione dei processi**
  - ***Debugging*** **dei processi**
- **Gestione delle infrastrutture (tecniche)**
  - **Organizzazione degli strumenti di supporto ai processi**
- **Miglioramento del processo**
  - **Manutenzione migliorativa dei processi**
- **Formazione del personale**
  - **Aiuto, stimolo e complemento all'auto-formazione**



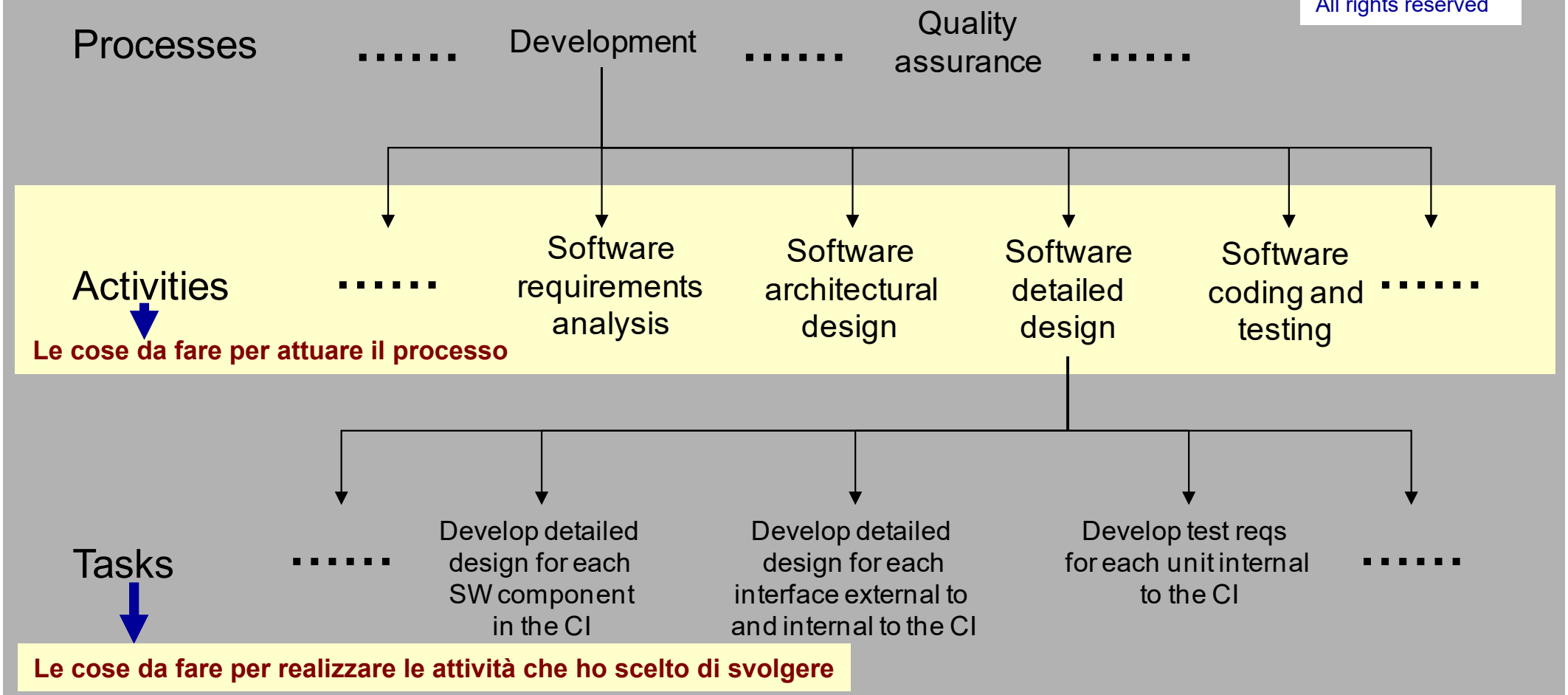
MITRE ©2007 The MITRE Corporation. All rights reserved

Source: Jim Moore, MITRE Corporation

Page 32

Processi, attività, compiti

© 2007 The MITRE Corporation.
All rights reserved



Alcune attività di processo

- **§5.3 Sviluppo SW**
  - .1 Istanziazione del processo
  - .2 Analisi dei requisiti del sistema
  - .3 Progettazione architetturale del sistema
  - .4 Analisi dei requisiti del SW
  - .5 Progettazione architetturale del SW
  - .6 Progettazione di dettaglio del SW
  - .7 Codifica e prova dei componenti SW
  - .8 Integrazione dei componenti SW
  - .9 Collaudo del SW
  - .10 Integrazione di sistema
  - .11 Collaudo del sistema

Alcuni compiti (*task*) – 1/2

- **Codifica e prova dei componenti SW §5.3.7**
  - Definire procedure e dati di prova .1
  - Eseguire e documentare le prove .2
  - Aggiornare documentazione e pianificare prove d'integrazione .4
  - Valutare l'esito delle prove .5
- **Integrazione dei componenti (sistema) §5.3.8**
  - Definire il piano di integrazione .1
  - Eseguire e documentare le prove .2
  - Aggiornare documentazione e pianificare prove di collaudo .4
  - Valutare l'esito delle prove .5

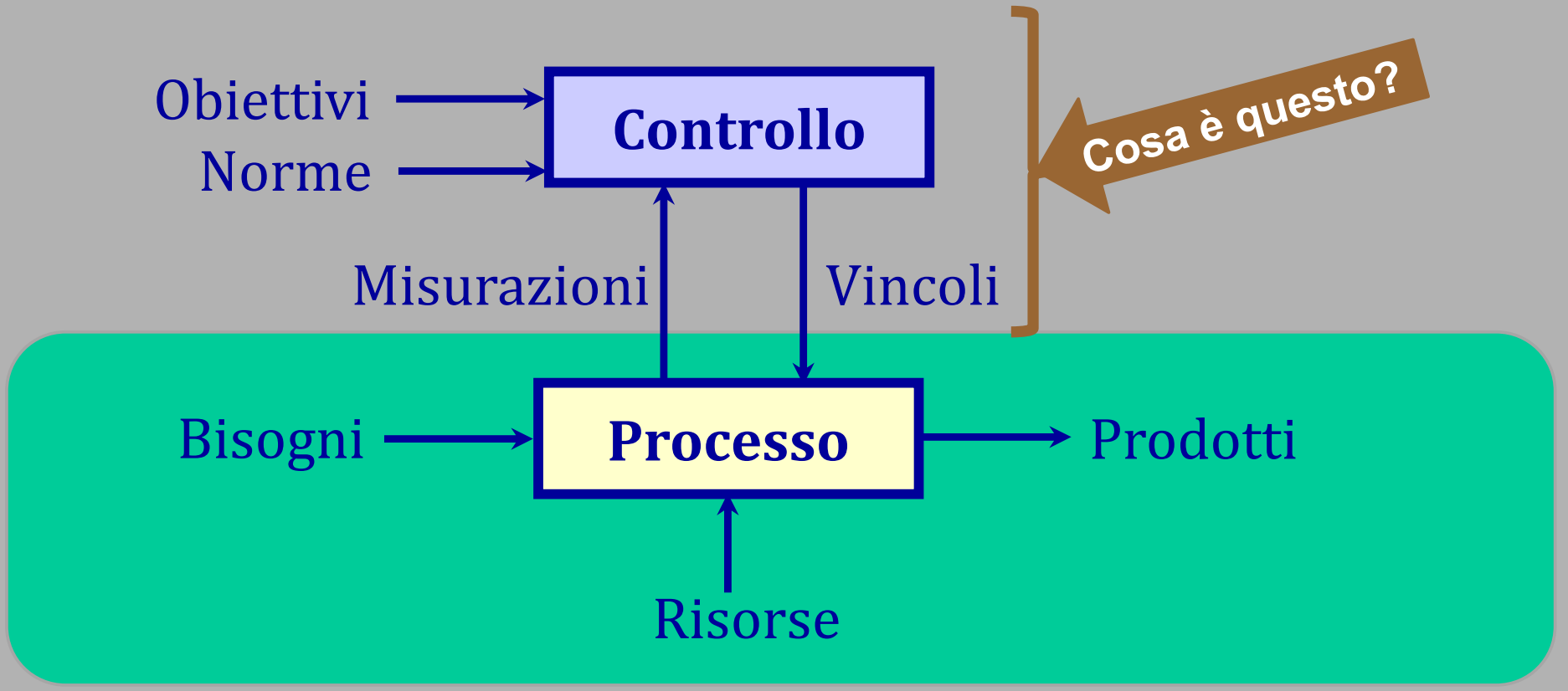
Alcuni compiti (*task*) – 2/2

- **Collaudo del SW** §5.3.9
  - Eseguire e documentare il collaudo .1
  - Valutare l'esito del collaudo .3
- **Integrazione del sistema** §5.3.10
  - Eseguire e documentare le prove .1
  - Aggiornare documentazione e pianificare prove di collaudo .2
  - Valutare l'esito delle prove .3
- **Collaudo del sistema** §5.3.11
  - Eseguire e documentare il collaudo .1
  - Valutare l'esito del collaudo .2

Specializzazione di processi

- **Fattori di specializzazione**
  - **Dimensione e complessità del progetto**
  - **Tipo e intensità dei rischi di progetto**
    - Nel dominio applicativo, nel rapporto con clienti e utenti, nella maturità/complessità delle tecnologie in uso, …
  - **Competenza ed esperienza delle risorse umane**
- **Associare ai processi un sistema di qualità aiuta a migliorarli e a garantire conformità**
  - **Maturità = qualità misurata delle prestazioni**
  - **Conformità = adesione alle aspettative e agli obblighi**

Il concetto di processo – 2/2



Organizzazione di processo

- Il controllo di processo contente di attuare manutenzione migliorativa al proprio *way of working*
- Principio del miglioramento continuo
  - Ideato intorno al 1950 come *Shewhart-Deming's Learning-and-Quality Cycle*, poi denominato «Plan-Do-Check [Study] -Act»
- Un ciclo a 4 stadi innescato per apportare specifiche migliorie a specifici processi

Ciclo di miglioramento continuo

The Shewhart Cycle for Learning and Improvement

The P D S A Cycle

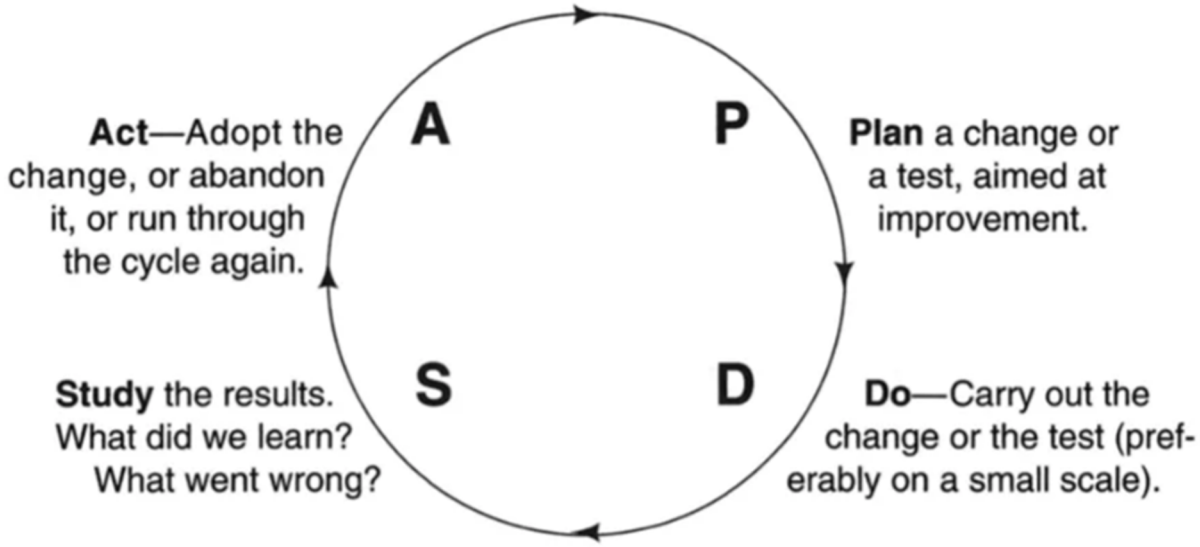


Figure 13
A flow diagram for learning and for improvement of a product or of a process.

2. The PDSA Cycle originated in my teaching in Japan in 1950. It appeared in the booklet *Elementary Principles of the Statistical Control of Quality* (JUSE, 1950; out of print).

The Shewhart Cycle / PDSA Cycle. Deming, Dr. W.E. The New Economics, 3rd ed. (p. 91)